

Projet : Akotry Detector

Membres du groupe :

- ANDRIAMAHEFA Alexandre Fandry
 - RANDRIAMANDIMBY Jocelyn Samuëlson
 - ANDRIANARIVO Lantoniaina Frederick
-

1. Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir une machine intelligente capable d'identifier et de trier automatiquement les grains de riz mal blanchis (appelés localement *akotry*) par rapport aux grains de riz correctement blanchis. Le système doit également être capable de détecter d'autres éléments indésirables pouvant être présents dans le riz, tels que des cailloux ou des corps étrangers.

Ce projet vise à automatiser une étape clé du contrôle de qualité du riz en combinant des techniques de vision par ordinateur, de communication sans fil et de systèmes embarqués.

2. Technologies et systèmes utilisés

Plusieurs technologies seront intégrées pour la réalisation de ce projet :

- **Wi-Fi** : utilisé pour assurer la communication entre les différents composants du système.
 - **IP Webcam (téléphone portable)** : utilisée comme caméra réseau pour capturer les images des grains de riz.
 - **C++ avec OpenCV** : utilisé pour le traitement et l'analyse des images. Le programme permettra de détecter les grains, d'extraire leurs caractéristiques (couleur, forme, taille, etc.) et de les classer.
 - **Processing** : utilisé pour créer une interface graphique de suivi en temps réel, affichant le nombre de grains analysés, acceptés et rejetés.
 - **ESP32** : utilisé comme contrôleur embarqué pour recevoir les résultats d'analyse, commander les actionneurs et transmettre les informations vers l'interface de suivi.
 - **Servomoteur** : utilisé comme mécanisme de tri pour orienter chaque grain vers le récipient correspondant selon son identification.
-

3. Description du fonctionnement du système

Le fonctionnement de la machine se déroule selon les étapes suivantes :

1. Les grains de riz sont introduits dans un système qui les fait passer un par un dans une zone d'analyse (cadre de positionnement).

2. Une caméra (téléphone avec l'application IP Webcam), placée au-dessus de cette zone, capture automatiquement une image du grain à intervalles de temps réguliers.
3. L'image capturée est envoyée par Wi-Fi vers un ordinateur, où elle est enregistrée puis analysée par un programme développé en C++ avec OpenCV.
4. Le programme d'analyse effectue la reconnaissance du grain en se basant principalement sur sa couleur.
5. À l'issue de l'analyse, le grain est classé dans l'une des catégories suivantes :
 - Riz bien blanchi ;
 - Riz mal blanchi (akotry) ;
 - Autres éléments indésirables (cailloux, corps étrangers).
6. Le résultat de l'analyse est envoyé à l'ESP32 via la communication Wi-Fi.
7. En fonction de la décision reçue, l'ESP32 commande le servomoteur qui oriente le grain vers le récipient approprié.
8. Parallèlement, l'ESP32 transmet les informations de fonctionnement vers l'application Processing, qui affiche en temps réel :
 - Le nombre total de grains analysés ;
 - Le nombre de grains acceptés (bien blanchis) ;
 - Le nombre de grains rejetés (akotry ou autres éléments) ;
 - L'état général du système.